Vibe Coding Reflexivo
Ball & Beam
ProtopIA Reto 3

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Facultad de Ingeniería - Ingeniería Electrónica
BITÁCORA VIBE CODING REFLEXIVO
Desafío ProtopIA - Reto 3: Hardware for Control

Curso: Control II - Cohorte 2026-I
Sistema: Ball & Beam (Bola y Viga)
Herramienta IA: Claude (Anthropic) - https://claude.ai
Fecha: 23 de marzo de 2026

1. CONTEXTO DEL RETO

El presente reto se enmarca en el curso Control II y tiene como objetivo aplicar conceptos de filtrado digital al sistema Ball & Beam, previamente modelado en retos anteriores.

El problema central consiste en analizar una señal de posición con ruido y diseñar filtros digitales que permitan recuperar la dinámica real del sistema sin distorsionarla. Este tipo de problema es común en sistemas de control reales, donde las mediciones están afectadas por ruido proveniente de sensores.

El reto no se enfoca en el control del sistema, sino en la toma de decisiones de ingeniería relacionadas con el procesamiento de señales, específicamente en la selección entre filtros FIR e IIR considerando criterios como estabilidad, retardo y desempeño.

2. PROBLEMA DE INGENIERÍA

El problema de ingeniería abordado consiste en diseñar un sistema de filtrado digital capaz de reducir el ruido presente en la señal de posición del sistema Ball & Beam, preservando al mismo tiempo la dinámica real del sistema.

El desafío principal radica en encontrar un equilibrio entre la reducción del ruido y la distorsión introducida por el filtro, ya que un filtrado excesivo puede eliminar información importante de la señal.

Adicionalmente, se debe considerar el impacto del orden del filtro y la arquitectura utilizada (FIR o IIR), así como el retardo introducido, el cual puede afectar el desempeño del sistema en futuras aplicaciones de control en lazo cerrado.

3. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la implementación y estructuración del código en MATLAB.
La inteligencia artificial fue empleada principalmente para:

- Generar estructuras iniciales de código para los filtros FIR e IIR
- Apoyar en la depuración de errores en los scripts
- Proponer mejoras en la interfaz gráfica desarrollada en App Designer

Sin embargo, todas las respuestas generadas fueron evaluadas críticamente antes de ser implementadas. Las decisiones finales de diseño, selección de filtros y validación de resultados fueron tomadas por el grupo, asegurando coherencia con los fundamentos de la teoría de control.

4. BITÁCORA VIBE CODING

Durante el desarrollo del proyecto se siguió un enfoque de Vibe Coding Reflexivo, en el cual cada interacción relevante con herramientas de inteligencia artificial fue analizada y validada antes de su implementación.

Las principales interacciones incluyeron:

1. Generación inicial de los scripts de filtrado FIR e IIR
2. Corrección de errores en la implementación del modelo discreto
3. Ajuste de parámetros como la frecuencia de corte en los filtros IIR
4. Desarrollo de la interfaz interactiva en App Designer
5. Mejora de la visualización de resultados y comparación de filtros

5. DESCRIPCIÓN DEL DASHBOARD

Se desarrolló una aplicación interactiva en MATLAB App Designer que permite analizar en tiempo real el efecto de los filtros FIR e IIR sobre la señal del sistema Ball & Beam.
La aplicación cuenta con:

- Un panel de control donde el usuario puede seleccionar los filtros a aplicar
- Un slider interactivo para ajustar la frecuencia de corte de los filtros IIR
- Gráficas en tiempo real que muestran la señal ideal, la señal con ruido y las señales filtradas
- Una gráfica de barras que compara el error cuadrático medio (MSE) de cada filtro

Además, la interfaz permite superponer múltiples filtros simultáneamente, facilitando la comparación directa entre diferentes órdenes y tipos de filtro.

6. IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB

6.1 SEÑAL BASE

```
% ========================================================================
% RETO 3 - BOX ROJO: Hardware for Control
% Script 00: Generacion de la senal base del sistema Ball & Beam con ruido
% Control II - Universidad del Magdalena - 2026-I
%
% Parametros del sistema (Reto 2 - Box Verde):
%   m = 0.11 kg, R = 0.015 m, k = 2, g = 9.81 m/s2
%   K0 = 5g/7 * k... ver calculo abajo
%   Ts = 0.02 s (fs = 50 Hz)
% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% 1. PARAMETROS DEL SISTEMA
m     = 0.11;      % masa de la bola [kg]
R     = 0.015;     % radio de la bola [m]
k_geo = 2;         % ganancia geometrica
g     = 9.81;      % gravedad [m/s2]
J     = (2/5)*m*R^2; % inercia esfera maciza

% Ganancia linealizada
K0 = (g * k_geo) / (1 + J/(m*R^2));
fprintf('K0 = %.4f m/s2/rad\n', K0);

%% 2. PARAMETROS DE SIMULACION
Ts = 0.02;         % periodo de muestreo [s]
Tf = 10;           % duracion total [s]
t  = (0:Ts:Tf)';   % vector de tiempo discreto
N  = length(t);    % numero de muestras

theta = 0.1;       % angulo de la viga [rad] - angulo pequeno para modelo lineal valido

%% 3. SENAL IDEAL (modelo lineal discreto - ZOH)
% Espacio de estados: x1=r, x2=rdot
% Ad = [1 Ts; 0 1], Bd = [K0*Ts^2/2; K0*Ts]
Ad = [1 Ts; 0 1];
Bd = [K0*Ts^2/2; K0*Ts];
Cd = [1 0];

x     = zeros(2, N);
r_ideal = zeros(N, 1);

for k = 1:N-1
   x(:,k+1)   = Ad*x(:,k) + Bd*theta;
```

```
    r_ideal(k) = Cd * x(:,k);
end
r_ideal(N) = Cd * x(:,N);

%% 4. AGREGAR RUIDO BLANCO GAUSSIANO
% Amplitud del ruido: 5% del rango de la senal ideal
rng(42);  % semilla fija para reproducibilidad
amp_ruido = 0.05 * (max(r_ideal) - min(r_ideal));
ruido     = amp_ruido * randn(N, 1);
r_ruidosa = r_ideal + ruido;

fprintf('Amplitud del ruido: %.4f m\n', amp_ruido);
fprintf('SNR aproximada: %.2f dB\n', 20*log10(std(r_ideal)/std(ruido)));

%% 5. GRAFICA DE LA SENAL BASE
figure('Name','Senal base Ball & Beam','Position',[100 100 900 500]);

subplot(2,1,1);
plot(t, r_ideal, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, r_ruidosa, 'r-', 'LineWidth', 1);
legend('Senal ideal', 'Senal con ruido', 'Location', 'northwest');
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion r(t) [m]');
title(sprintf('Ball & Beam - Senal base | \\theta = %.2f rad | Ts = %.3f s', theta, Ts));
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(t, ruido, 'r-', 'LineWidth', 1);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Amplitud [m]');
title('Ruido blanco gaussiano agregado');
grid on;

%% 6. ESPECTRO DE FRECUENCIAS
figure('Name','Espectro de frecuencias','Position',[100 100 900 400]);
f    = (0:N-1)/(N*Ts);   % vector de frecuencias [Hz]
Y_id = abs(fft(r_ideal))/N;
Y_ru = abs(fft(r_ruidosa))/N;

plot(f(1:floor(N/2)), Y_id(1:floor(N/2)), 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(f(1:floor(N/2)), Y_ru(1:floor(N/2)), 'r-', 'LineWidth', 1);
xline(2.5, 'k--', 'LineWidth', 1.5, 'Label', 'fc = 2.5 Hz');
xlabel('Frecuencia (Hz)'); ylabel('Amplitud');
title('Espectro de frecuencias - Senal ideal vs ruidosa');
legend('Senal ideal', 'Senal con ruido');
xlim([0 25]); grid on;

%% 7. GUARDAR DATOS PARA LOS SCRIPTS DE FILTROS
save('datos_senal_base.mat', 't', 'r_ideal', 'r_ruidosa', 'ruido', ...
    'Ts', 'Tf', 'N', 'K0', 'm', 'R', 'k_geo', 'g', 'theta', 'amp_ruido');
```

```
fprintf('\nDatos guardados en datos_senal_base.mat\n');
fprintf('Ejecuta ahora los scripts 01_FIR.m y 02_IIR.m\n');
```

6.2 FILTROS FIR

```
% ==========================================================================
% RETO 3 - BOX ROJO: Hardware for Control
% Script 01: Filtros FIR (Media Movil) - Ordenes 1, 2 y 3
% Control II - Universidad del Magdalena - 2026-I
%
% FILTRO FIR - Media Movil:
%   y[k] = (1/N) * sum(x[k-i]) para i = 0..N-1
%   Coeficientes iguales: b = [1/N, 1/N, ..., 1/N]
%   Sin retroalimentacion -> siempre estable
% ==========================================================================

clear; clc; close all;

%% 1. CARGAR SENAL BASE
load('datos_senal_base.mat');
fprintf('Datos cargados. N = %d muestras, Ts = %.3f s\n', N, Ts);

%% 2. DEFINICION DE COEFICIENTES FIR
% FIR Orden 1: promedia 2 muestras
b_fir1 = [0.5, 0.5];

% FIR Orden 2: promedia 3 muestras
b_fir2 = [1/3, 1/3, 1/3];

% FIR Orden 3: promedia 4 muestras
b_fir3 = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25];

fprintf('\n--- Coeficientes FIR ---\n');
fprintf('FIR O1: b = [%.4f, %.4f]\n', b_fir1(1), b_fir1(2));
fprintf('FIR O2: b = [%.4f, %.4f, %.4f]\n', b_fir2(1), b_fir2(2), b_fir2(3));
fprintf('FIR O3: b = [%.4f, %.4f, %.4f, %.4f]\n', b_fir3(1), b_fir3(2), b_fir3(3), b_fir3(4));

%% 3. APLICAR FILTROS
% filter(b, a, x) con a=1 para FIR (sin retroalimentacion)
y_fir1 = filter(b_fir1, 1, r_ruidosa);
y_fir2 = filter(b_fir2, 1, r_ruidosa);
y_fir3 = filter(b_fir3, 1, r_ruidosa);

%% 4. CALCULAR METRICAS DE DESEMPENO
% Error cuadratico medio (MSE) respecto a la senal ideal
mse_ruido = mean((r_ruidosa - r_ideal).^2);
mse_fir1  = mean((y_fir1    - r_ideal).^2);
mse_fir2  = mean((y_fir2    - r_ideal).^2);
```

```
mse_fir3  = mean((y_fir3    - r_ideal).^2);

% Reduccion de ruido (en %)
red_fir1 = (1 - mse_fir1/mse_ruido) * 100;
red_fir2 = (1 - mse_fir2/mse_ruido) * 100;
red_fir3 = (1 - mse_fir3/mse_ruido) * 100;

fprintf('\n--- Metricas de desempeno FIR ---\n');
fprintf('%-20s MSE = %.6f\n', 'Senal ruidosa:', mse_ruido);
fprintf('%-20s MSE = %.6f  Reduccion = %.1f%%\n', 'FIR Orden 1:', mse_fir1, red_fir1);
fprintf('%-20s MSE = %.6f  Reduccion = %.1f%%\n', 'FIR Orden 2:', mse_fir2, red_fir2);
fprintf('%-20s MSE = %.6f  Reduccion = %.1f%%\n', 'FIR Orden 3:', mse_fir3, red_fir3);

% Retardo de grupo (en muestras y en segundos)
ret_fir1 = (length(b_fir1)-1)/2;
ret_fir2 = (length(b_fir2)-1)/2;
ret_fir3 = (length(b_fir3)-1)/2;

fprintf('\n--- Retardo de grupo FIR ---\n');
fprintf('FIR O1: %.1f muestras = %.4f s\n', ret_fir1, ret_fir1*Ts);
fprintf('FIR O2: %.1f muestras = %.4f s\n', ret_fir2, ret_fir2*Ts);
fprintf('FIR O3: %.1f muestras = %.4f s\n', ret_fir3, ret_fir3*Ts);

%% 5. RESPUESTA EN FRECUENCIA
figure('Name','FIR - Respuesta en frecuencia','Position',[100 100 900 500]);
[H1, f1] = freqz(b_fir1, 1, 512, 1/Ts);
[H2, f2] = freqz(b_fir2, 1, 512, 1/Ts);
[H3, f3] = freqz(b_fir3, 1, 512, 1/Ts);

subplot(2,1,1);
plot(f1, 20*log10(abs(H1)), 'b-',  'LineWidth', 2); hold on;
plot(f2, 20*log10(abs(H2)), 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(f3, 20*log10(abs(H3)), 'g:',  'LineWidth', 2.5);
xline(5, 'k--', 'LineWidth', 1.5, 'Label', 'fc = 5 Hz');
yline(-3, 'k:', 'LineWidth', 1, 'Label', '-3 dB');
xlabel('Frecuencia (Hz)'); ylabel('Magnitud (dB)');
title('FIR - Respuesta en frecuencia (Magnitud)');
legend('FIR O1','FIR O2','FIR O3','Location','southwest');
xlim([0 25]); ylim([-40 5]); grid on;

subplot(2,1,2);
plot(f1, angle(H1)*180/pi, 'b-',  'LineWidth', 2); hold on;
plot(f2, angle(H2)*180/pi, 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(f3, angle(H3)*180/pi, 'g:',  'LineWidth', 2.5);
xline(5, 'k--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Frecuencia (Hz)'); ylabel('Fase (grados)');
title('FIR - Respuesta en frecuencia (Fase)');
legend('FIR O1','FIR O2','FIR O3','Location','southwest');
```

```
xlim([0 25]); grid on;

%% 6. COMPARACION TEMPORAL
figure('Name','FIR - Comparacion temporal','Position',[100 100 1000 600]);

subplot(2,2,1);
plot(t, r_ruidosa, 'r-', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, r_ideal,   'k--','LineWidth', 1.5);
plot(t, y_fir1,    'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('FIR Orden 1'); legend('Ruidosa','Ideal','Filtrada');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(t, r_ruidosa, 'r-', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, r_ideal,   'k--','LineWidth', 1.5);
plot(t, y_fir2,    'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('FIR Orden 2'); legend('Ruidosa','Ideal','Filtrada');
grid on;

subplot(2,2,3);
plot(t, r_ruidosa, 'r-', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, r_ideal,   'k--','LineWidth', 1.5);
plot(t, y_fir3,    'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('FIR Orden 3'); legend('Ruidosa','Ideal','Filtrada');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(t, r_ideal,   'k--','LineWidth', 2); hold on;
plot(t, y_fir1,    'b-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, y_fir2,    'r-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, y_fir3,    'g-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('Comparacion FIR vs Ideal');
legend('Ideal','FIR O1','FIR O2','FIR O3');
grid on;

sgtitle('Filtros FIR (Media Movil) - Ball & Beam con ruido gaussiano');

%% 7. ERROR ENTRE FILTRADA E IDEAL
figure('Name','FIR - Error','Position',[100 100 900 400]);
plot(t, r_ruidosa - r_ideal, 'r-',  'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, y_fir1    - r_ideal, 'b-',  'LineWidth', 2);
plot(t, y_fir2    - r_ideal, 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_fir3    - r_ideal, 'g:',  'LineWidth', 2.5);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Error [m]');
```

```
title('Error respecto a senal ideal: e[k] = y filtrada[k] - r ideal[k]');
legend('Sin filtro','FIR O1','FIR O2','FIR O3');
yline(0, 'k-', 'LineWidth', 0.5);
grid on;

%% 8. GUARDAR RESULTADOS
save('resultados_FIR.mat', 'y_fir1', 'y_fir2', 'y_fir3', ...
    'b_fir1', 'b_fir2', 'b_fir3', ...
    'mse_fir1', 'mse_fir2', 'mse_fir3', ...
    'red_fir1', 'red_fir2', 'red_fir3', ...
    'ret_fir1', 'ret_fir2', 'ret_fir3');
fprintf('\nResultados guardados en resultados_FIR.mat\n');
```

6.3 FILTRO IIR

```
% ==========================================================================
% RETO 3 - BOX ROJO: Hardware for Control
% Script 02: Filtros IIR (Butterworth Pasa-Bajos) - Ordenes 1, 2 y 3
% Control II - Universidad del Magdalena - 2026-I
%
% FILTRO IIR Butterworth:
%   [b, a] = butter(N, Wn, 'low')
%   Wn = 0.2 -> frecuencia de corte normalizada = 5 Hz (con fs = 50 Hz)
%   Respuesta plana en banda de paso (sin distorsion de la senal util)
% ==========================================================================

clear; clc; close all;

%% 1. CARGAR SENAL BASE
load('datos_senal_base.mat');
fprintf('Datos cargados. N = %d muestras, Ts = %.3f s\n', N, Ts);

%% 2. DISEÑO DE FILTROS IIR BUTTERWORTH
% Frecuencia de corte normalizada: Wn = fc / (fs/2) = 2.5/25 = 0.1
Wn = 0.2;

[b_iir1, a_iir1] = butter(1, Wn, 'low');
[b_iir2, a_iir2] = butter(2, Wn, 'low');
[b_iir3, a_iir3] = butter(3, Wn, 'low');

fprintf('\n--- Coeficientes IIR Butterworth (Wn = %.1f) ---\n', Wn);
fprintf('IIR O1:  b = [%s]\n', num2str(b_iir1, '%.4f  '));
fprintf('         a = [%s]\n', num2str(a_iir1, '%.4f  '));
fprintf('IIR O2:  b = [%s]\n', num2str(b_iir2, '%.4f  '));
fprintf('         a = [%s]\n', num2str(a_iir2, '%.4f  '));
fprintf('IIR O3:  b = [%s]\n', num2str(b_iir3, '%.4f  '));
fprintf('         a = [%s]\n', num2str(a_iir3, '%.4f  '));

%% 3. VERIFICACION DE ESTABILIDAD
```

```
% Los polos deben tener modulo < 1 en el plano z
polos_iir1 = roots(a_iir1);
polos_iir2 = roots(a_iir2);
polos_iir3 = roots(a_iir3);

fprintf('\n--- Verificacion de estabilidad (|polos| < 1) ---\n');
fprintf('IIR O1: |polos| = %s -> ', num2str(abs(polos_iir1)', '%.4f  '));
if all(abs(polos_iir1) < 1); fprintf('ESTABLE\n'); else; fprintf('INESTABLE\n'); end

fprintf('IIR O2: |polos| = %s -> ', num2str(abs(polos_iir2)', '%.4f  '));
if all(abs(polos_iir2) < 1); fprintf('ESTABLE\n'); else; fprintf('INESTABLE\n'); end

fprintf('IIR O3: |polos| = %s -> ', num2str(abs(polos_iir3)', '%.4f  '));
if all(abs(polos_iir3) < 1); fprintf('ESTABLE\n'); else; fprintf('INESTABLE\n'); end

%% 4. APLICAR FILTROS
y_iir1 = filter(b_iir1, a_iir1, r_ruidosa);
y_iir2 = filter(b_iir2, a_iir2, r_ruidosa);
y_iir3 = filter(b_iir3, a_iir3, r_ruidosa);

%% 5. CALCULAR METRICAS DE DESEMPENO
mse_ruido = mean((r_ruidosa - r_ideal).^2);
mse_iir1  = mean((y_iir1    - r_ideal).^2);
mse_iir2  = mean((y_iir2    - r_ideal).^2);
mse_iir3  = mean((y_iir3    - r_ideal).^2);

red_iir1 = (1 - mse_iir1/mse_ruido) * 100;
red_iir2 = (1 - mse_iir2/mse_ruido) * 100;
red_iir3 = (1 - mse_iir3/mse_ruido) * 100;

fprintf('\n--- Metricas de desempeno IIR ---\n');
fprintf('%-20s MSE = %.6f\n', 'Senal ruidosa:', mse_ruido);
fprintf('%-20s MSE = %.6f  Reduccion = %.1f%%\n', 'IIR Orden 1:', mse_iir1, red_iir1);
fprintf('%-20s MSE = %.6f  Reduccion = %.1f%%\n', 'IIR Orden 2:', mse_iir2, red_iir2);
fprintf('%-20s MSE = %.6f  Reduccion = %.1f%%\n', 'IIR Orden 3:', mse_iir3, red_iir3);

%% 6. MAPA DE POLOS EN PLANO Z
figure('Name','IIR - Mapa de polos','Position',[100 100 900 350]);

subplot(1,3,1);
zplane(b_iir1, a_iir1);
title('IIR Orden 1'); grid on;

subplot(1,3,2);
zplane(b_iir2, a_iir2);
title('IIR Orden 2'); grid on;

subplot(1,3,3);
```

```
zplane(b_iir3, a_iir3);
title('IIR Orden 3'); grid on;

sgtitle('Mapa de polos y ceros - Filtros IIR Butterworth');

%% 7. RESPUESTA EN FRECUENCIA
figure('Name','IIR - Respuesta en frecuencia','Position',[100 100 900 500]);
[H1, f1] = freqz(b_iir1, a_iir1, 512, 1/Ts);
[H2, f2] = freqz(b_iir2, a_iir2, 512, 1/Ts);
[H3, f3] = freqz(b_iir3, a_iir3, 512, 1/Ts);

subplot(2,1,1);
plot(f1, 20*log10(abs(H1)), 'b-',  'LineWidth', 2); hold on;
plot(f2, 20*log10(abs(H2)), 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(f3, 20*log10(abs(H3)), 'g:',  'LineWidth', 2.5);
xline(5, 'k--', 'LineWidth', 1.5, 'Label', 'fc = 5 Hz');
yline(-3, 'k:', 'LineWidth', 1, 'Label', '-3 dB');
xlabel('Frecuencia (Hz)'); ylabel('Magnitud (dB)');
title('IIR Butterworth - Respuesta en frecuencia (Magnitud)');
legend('IIR O1','IIR O2','IIR O3','Location','southwest');
xlim([0 25]); ylim([-80 5]); grid on;

subplot(2,1,2);
plot(f1, angle(H1)*180/pi, 'b-',  'LineWidth', 2); hold on;
plot(f2, angle(H2)*180/pi, 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(f3, angle(H3)*180/pi, 'g:',  'LineWidth', 2.5);
xline(5, 'k--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Frecuencia (Hz)'); ylabel('Fase (grados)');
title('IIR Butterworth - Respuesta en frecuencia (Fase)');
legend('IIR O1','IIR O2','IIR O3','Location','southwest');
xlim([0 25]); grid on;

%% 8. COMPARACION TEMPORAL
figure('Name','IIR - Comparacion temporal','Position',[100 100 1000 600]);

subplot(2,2,1);
plot(t, r_ruidosa, 'r-', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, r_ideal,   'k--','LineWidth', 1.5);
plot(t, y_iir1,    'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('IIR Orden 1'); legend('Ruidosa','Ideal','Filtrada');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(t, r_ruidosa, 'r-', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, r_ideal,   'k--','LineWidth', 1.5);
plot(t, y_iir2,    'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
```

```
title('IIR Orden 2'); legend('Ruidosa','Ideal','Filtrada');
grid on;

subplot(2,2,3);
plot(t, r_ruidosa, 'r-', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, r_ideal,   'k--','LineWidth', 1.5);
plot(t, y_iir3,    'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('IIR Orden 3'); legend('Ruidosa','Ideal','Filtrada');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(t, r_ideal,   'k--','LineWidth', 2); hold on;
plot(t, y_iir1,    'b-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, y_iir2,    'r-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, y_iir3,    'g-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('Comparacion IIR vs Ideal');
legend('Ideal','IIR O1','IIR O2','IIR O3');
grid on;

sgtitle('Filtros IIR Butterworth - Ball & Beam con ruido gaussiano');

%% 9. ERROR ENTRE FILTRADA E IDEAL
figure('Name','IIR - Error','Position',[100 100 900 400]);
plot(t, r_ruidosa - r_ideal, 'r-',  'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, y_iir1    - r_ideal, 'b-',  'LineWidth', 2);
plot(t, y_iir2    - r_ideal, 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_iir3    - r_ideal, 'g:',  'LineWidth', 2.5);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Error [m]');
title('Error respecto a senal ideal: e[k] = y filtrada[k] - r ideal[k]');
legend('Sin filtro','IIR O1','IIR O2','IIR O3');
yline(0, 'k-', 'LineWidth', 0.5);
grid on;

%% 10. GUARDAR RESULTADOS
save('resultados_IIR.mat', 'y_iir1', 'y_iir2', 'y_iir3', ...
    'b_iir1', 'a_iir1', 'b_iir2', 'a_iir2', 'b_iir3', 'a_iir3', ...
    'mse_iir1', 'mse_iir2', 'mse_iir3', ...
    'red_iir1', 'red_iir2', 'red_iir3', ...
    'polos_iir1', 'polos_iir2', 'polos_iir3');
fprintf('\nResultados guardados en resultados_IIR.mat\n');
```

6.4 COMPARACIÓN

```
% ========================================================================
% RETO 3 - BOX ROJO: Hardware for Control
% Script 03: Comparacion FIR vs IIR - Analisis final
```

```
% Control II - Universidad del Magdalena - 2026-I
%
% Ejecutar DESPUES de 01_filtros_FIR.m y 02_filtros_IIR.m
% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% 1. CARGAR TODOS LOS RESULTADOS
load('datos_senal_base.mat');
load('resultados_FIR.mat');
load('resultados_IIR.mat');
fprintf('Datos cargados correctamente.\n');

%% 2. TABLA COMPARATIVA DE METRICAS
mse_ruido = mean((r_ruidosa - r_ideal).^2);

fprintf('\n=========================================================\n');
fprintf('   TABLA COMPARATIVA - FIR vs IIR\n');
fprintf('=========================================================\n');
fprintf('%-18s %-12s %-15s\n', 'Filtro', 'MSE', 'Reduccion ruido');
fprintf('---------------------------------------------------------\n');
fprintf('%-18s %-12.6f %-15s\n', 'Sin filtro',   mse_ruido, '0.0%');
fprintf('%-18s %-12.6f %-14.1f%%\n', 'FIR Orden 1', mse_fir1, red_fir1);
fprintf('%-18s %-12.6f %-14.1f%%\n', 'FIR Orden 2', mse_fir2, red_fir2);
fprintf('%-18s %-12.6f %-14.1f%%\n', 'FIR Orden 3', mse_fir3, red_fir3);
fprintf('%-18s %-12.6f %-14.1f%%\n', 'IIR Orden 1', mse_iir1, red_iir1);
fprintf('%-18s %-12.6f %-14.1f%%\n', 'IIR Orden 2', mse_iir2, red_iir2);
fprintf('%-18s %-12.6f %-14.1f%%\n', 'IIR Orden 3', mse_iir3, red_iir3);
fprintf('=========================================================\n');

% Retardos FIR
fprintf('\n--- Retardos FIR ---\n');
fprintf('FIR O1: %.1f muestras = %.4f s\n', ret_fir1, ret_fir1*Ts);
fprintf('FIR O2: %.1f muestras = %.4f s\n', ret_fir2, ret_fir2*Ts);
fprintf('FIR O3: %.1f muestras = %.4f s\n', ret_fir3, ret_fir3*Ts);

%% 3. COMPARACION FIR vs IIR DEL MISMO ORDEN
figure('Name','Comparacion FIR vs IIR por orden','Position',[100 100 1100 700]);

subplot(3,1,1);
plot(t, r_ideal,  'k--','LineWidth', 2); hold on;
plot(t, y_fir1,   'b-', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_iir1,   'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('Orden 1: FIR vs IIR');
legend('Ideal','FIR O1','IIR O1'); grid on;

subplot(3,1,2);
```

```
plot(t, r_ideal,  'k--','LineWidth', 2); hold on;
plot(t, y_fir2,   'b-', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_iir2,   'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('Orden 2: FIR vs IIR');
legend('Ideal','FIR O2','IIR O2'); grid on;

subplot(3,1,3);
plot(t, r_ideal,  'k--','LineWidth', 2); hold on;
plot(t, y_fir3,   'b-', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_iir3,   'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('Orden 3: FIR vs IIR');
legend('Ideal','FIR O3','IIR O3'); grid on;

sgtitle('Comparacion FIR (Media Movil) vs IIR (Butterworth) - Ball & Beam');

%% 4. COMPARACION GENERAL: TODOS LOS FILTROS
figure('Name','Comparacion general','Position',[100 100 1100 500]);

subplot(1,2,1);
plot(t, r_ruidosa, 'Color',[0.8 0.2 0.2], 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, r_ideal,   'k--', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_fir1,    'b-',  'LineWidth', 1.5);
plot(t, y_fir2,    'b--', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, y_fir3,    'b:',  'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('Todos los filtros FIR');
legend('Ruidosa','Ideal','FIR O1','FIR O2','FIR O3','Location','northwest');
grid on;

subplot(1,2,2);
plot(t, r_ruidosa, 'Color',[0.8 0.2 0.2], 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t, r_ideal,   'k--', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_iir1,    'r-',  'LineWidth', 1.5);
plot(t, y_iir2,    'r--', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, y_iir3,    'r:',  'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Posicion [m]');
title('Todos los filtros IIR');
legend('Ruidosa','Ideal','IIR O1','IIR O2','IIR O3','Location','northwest');
grid on;

%% 5. GRAFICA DE BARRAS: MSE COMPARATIVO
figure('Name','MSE comparativo','Position',[100 100 800 450]);
nombres  = {'Sin filtro','FIR O1','FIR O2','FIR O3','IIR O1','IIR O2','IIR O3'};
mse_vals = [mse_ruido, mse_fir1, mse_fir2, mse_fir3, mse_iir1, mse_iir2, mse_iir3];
colores  = [0.8 0.2 0.2; 0.2 0.4 0.8; 0.2 0.4 0.8; 0.2 0.4 0.8;
          0.8 0.4 0.1; 0.8 0.4 0.1; 0.8 0.4 0.1];
```

```
b_bar = bar(mse_vals);
b_bar.FaceColor = 'flat';
for i = 1:7
   b_bar.CData(i,:) = colores(i,:);
end
set(gca, 'XTickLabel', nombres, 'XTickLabelRotation', 30);
ylabel('MSE [m^2]');
title('Error cuadratico medio - Comparacion de filtros');
grid on;

%% 6. GUARDAR FIGURA RESUMEN
fprintf('\nSimulacion completa. Revisa las figuras generadas.\n');
fprintf('Orden sugerido de ejecucion:\n');
fprintf('  1. 00_senal_base.m\n');
fprintf('  2. 01_filtros_FIR.m\n');
fprintf('  3. 02_filtros_IIR.m\n');
fprintf('  4. 03_comparacion.m  (este script)\n');
```

6.5 CÓDIGO DASHBOARD APP

```
classdef FilterDashboardApp < matlab.apps.AppBase
% ========================================================================
% RETO 3 - BOX ROJO: Hardware for Control
% FilterDashboardApp v3.0 - Dashboard de Filtros Digitales Ball & Beam
% Control II - Universidad del Magdalena - 2026-I
%
% EJECUTAR: FilterDashboardApp
% REQUIERE: Control System Toolbox
%
% CAMBIOS v3:
%   - Barras MSE comparativo (en lugar de histograma de densidad)
%   - Suavizado spline de la senal filtrada (solo visual)
%   - Pestana Individual: 2 graficas separadas
%       Graf 1: Senal ideal vs Filtrada (sin ruido)
%       Graf 2: Senal con ruido vs Filtrada
%   - Colores completamente distintos por filtro
%   - Comparacion: graficas FIR separadas de IIR
% ========================================================================

properties (Access = public)
   UIFigure

   % Panel izquierdo
   PanelConfig
   ModoDropDown
   TipoDropDown
   OrdenDropDown
```

```
WnField
ThetaField
mField
RField
kField
AmpRuidoField
SliderRuido
LblSliderVal
StatusLabel
AxesAnim        % animacion Ball & Beam

% Tabs
TabGroup
TabSenal
TabComparacion
TabMSE
TabFreq
TabRetardo

% Axes pestana Individual
AxesIdealFilt
AxesRuidoFilt

% Axes pestana Comparacion
AxesCompFIR
AxesCompIIR
BtnZoom         % boton toggle zoom 2s

% Axes MSE
AxesMSE

% Axes Frecuencia
AxesFreq

% Axes Retardo de grupo
AxesRetFIR
AxesRetIIR

% Panel derecho
PanelMetricas
LblK0Val
LblMSERuidoVal
LblMSEFIR1Val
LblMSEFIR2Val
LblMSEFIR3Val
LblMSEIIR1Val
LblMSEIIR2Val
LblMSEIIR3Val
```

```
    LblMejorVal
end

methods (Access = private)

    % ----------------------------------------------------------------
    % CALLBACKS
    % ----------------------------------------------------------------
    function autoUpdate(app, ~)
        modo = app.ModoDropDown.Value;
        if strcmp(modo,'Individual')
            app.TipoDropDown.Enable  = 'on';
            app.OrdenDropDown.Enable = 'on';
        else
            app.TipoDropDown.Enable  = 'off';
            app.OrdenDropDown.Enable = 'off';
        end
        runDashboard(app);
    end

    function SliderRuidoChanged(app, ~)
        val = round(app.SliderRuido.Value);
        app.AmpRuidoField.Value  = val;
        app.LblSliderVal.Text    = sprintf('%d %%', val);
        runDashboard(app);
    end

    function BtnZoomPushed(app, ~)
        % Toggle zoom: cambia entre [0 2] y [0 Tf]
        if strcmp(app.BtnZoom.Text, '🔍 Zoom ON')
            app.BtnZoom.Text           = '🔍 Zoom OFF';
            app.BtnZoom.BackgroundColor = [0.25 0.30 0.38];
        else
            app.BtnZoom.Text           = '🔍 Zoom ON';
            app.BtnZoom.BackgroundColor = [0.20 0.50 0.30];
        end
        runDashboard(app);
    end

    function BtnSimularPushed(app, ~)
        % Mantenido para compatibilidad con cb2 en campos numericos
        runDashboard(app);
    end

    % ----------------------------------------------------------------
    % SIMULACION PRINCIPAL
    % ----------------------------------------------------------------
    function runDashboard(app)
```

```
app.StatusLabel.Text      = '  Calculando...';
app.StatusLabel.FontColor = [0.95 0.78 0.10];
drawnow;
try
   %-------------------------------------------------------------
   % 1. PARAMETROS
   %-------------------------------------------------------------
   m     = app.mField.Value;
   R     = app.RField.Value;
   k_geo = app.kField.Value;
   g     = 9.81;
   J     = (2/5)*m*R^2;
   K0    = (g*k_geo)/(1 + J/(m*R^2));
   Ts    = 0.02;
   Tf    = 10;
   t     = (0:Ts:Tf)';
   N     = length(t);
   theta = app.ThetaField.Value;
   amp_r = app.AmpRuidoField.Value;
   Wn    = max(0.01, min(0.99, app.WnField.Value));
   fc_hz = Wn * 25;

   app.LblK0Val.Text = sprintf('%.5f  m/s2/rad', K0);

   %-------------------------------------------------------------
   % 2. SENAL IDEAL ZOH
   %-------------------------------------------------------------
   Ad = [1 Ts; 0 1];
   Bd = [K0*Ts^2/2; K0*Ts];
   Cd = [1 0];
   x  = zeros(2,N);
   r_ideal = zeros(N,1);
   for k = 1:N-1
      x(:,k+1)   = Ad*x(:,k) + Bd*theta;
      r_ideal(k) = Cd*x(:,k);
   end
   r_ideal(N) = Cd*x(:,N);

   %-------------------------------------------------------------
   % 3. RUIDO GAUSSIANO
   %-------------------------------------------------------------
   rng(42);
   rango = max(r_ideal) - min(r_ideal);
   if rango < 1e-6; rango = 1; end
   ruido     = (amp_r/100)*rango*randn(N,1);
   r_ruidosa = r_ideal + ruido;

   %-------------------------------------------------------------
```

```
% 4. FILTROS FIR (Media movil)
%-------------------------------------------------------------
b1 = [0.5 0.5];
b2 = [1/3 1/3 1/3];
b3 = [0.25 0.25 0.25 0.25];
y_fir1 = filter(b1,1,r_ruidosa);
y_fir2 = filter(b2,1,r_ruidosa);
y_fir3 = filter(b3,1,r_ruidosa);

%-------------------------------------------------------------
% 5. FILTROS IIR (Butterworth)
%-------------------------------------------------------------
[bi1,ai1] = butter(1,Wn,'low');
[bi2,ai2] = butter(2,Wn,'low');
[bi3,ai3] = butter(3,Wn,'low');
y_iir1 = filter(bi1,ai1,r_ruidosa);
y_iir2 = filter(bi2,ai2,r_ruidosa);
y_iir3 = filter(bi3,ai3,r_ruidosa);

%-------------------------------------------------------------
% 6. SUAVIZADO SPLINE (solo visual)
% Se interpola la senal filtrada en 5x mas puntos
%-------------------------------------------------------------
t_fine = linspace(t(1), t(end), N*5)';
sm_fir1 = interp1(t, y_fir1, t_fine, 'spline');
sm_fir2 = interp1(t, y_fir2, t_fine, 'spline');
sm_fir3 = interp1(t, y_fir3, t_fine, 'spline');
sm_iir1 = interp1(t, y_iir1, t_fine, 'spline');
sm_iir2 = interp1(t, y_iir2, t_fine, 'spline');
sm_iir3 = interp1(t, y_iir3, t_fine, 'spline');
sm_ideal = interp1(t, r_ideal, t_fine, 'spline');
sm_ruido = interp1(t, r_ruidosa, t_fine, 'linear');

%-------------------------------------------------------------
% 7. METRICAS MSE
%-------------------------------------------------------------
mse0 = mean((r_ruidosa-r_ideal).^2);
mf1  = mean((y_fir1-r_ideal).^2);
mf2  = mean((y_fir2-r_ideal).^2);
mf3  = mean((y_fir3-r_ideal).^2);
mi1  = mean((y_iir1-r_ideal).^2);
mi2  = mean((y_iir2-r_ideal).^2);
mi3  = mean((y_iir3-r_ideal).^2);

rf1=(1-mf1/mse0)*100; rf2=(1-mf2/mse0)*100; rf3=(1-mf3/mse0)*100;
ri1=(1-mi1/mse0)*100; ri2=(1-mi2/mse0)*100; ri3=(1-mi3/mse0)*100;

mse_v = [mf1 mf2 mf3 mi1 mi2 mi3];
```

```
nms   = {'FIR O1','FIR O2','FIR O3','IIR O1','IIR O2','IIR O3'};
[~,idx] = min(mse_v);

app.LblMSERuidoVal.Text = sprintf('%.6f m^2', mse0);
app.LblMSEFIR1Val.Text  = sprintf('%.6f  (%.1f%%)',mf1,rf1);
app.LblMSEFIR2Val.Text  = sprintf('%.6f  (%.1f%%)',mf2,rf2);
app.LblMSEFIR3Val.Text  = sprintf('%.6f  (%.1f%%)',mf3,rf3);
app.LblMSEIIR1Val.Text  = sprintf('%.6f  (%.1f%%)',mi1,ri1);
app.LblMSEIIR2Val.Text  = sprintf('%.6f  (%.1f%%)',mi2,ri2);
app.LblMSEIIR3Val.Text  = sprintf('%.6f  (%.1f%%)',mi3,ri3);
app.LblMejorVal.Text    = nms{idx};

%-------------------------------------------------------------
% 8. PALETA DE COLORES (todos distintos)
%-------------------------------------------------------------
cIdeal  = [1.00  1.00  1.00];   % blanco
cRuido  = [0.85  0.85  0.85];   % gris claro
cFIR1   = [0.28  0.85  0.95];   % cyan
cFIR2   = [0.20  0.55  1.00];   % azul medio
cFIR3   = [0.50  0.20  1.00];   % violeta
cIIR1   = [0.18  0.92  0.50];   % verde
cIIR2   = [1.00  0.78  0.10];   % amarillo
cIIR3   = [1.00  0.38  0.10];   % naranja

%-------------------------------------------------------------
% 9. PESTANA INDIVIDUAL
%-------------------------------------------------------------
modo = app.ModoDropDown.Value;
if strcmp(modo,'Individual')
   tipo = app.TipoDropDown.Value;
   ord  = app.OrdenDropDown.Value;
   if strcmp(tipo,'FIR')
      switch ord
         case 'Orden 1'; ys=sm_fir1; yr=y_fir1; lb='FIR O1'; clr=cFIR1;
         case 'Orden 2'; ys=sm_fir2; yr=y_fir2; lb='FIR O2'; clr=cFIR2;
         case 'Orden 3'; ys=sm_fir3; yr=y_fir3; lb='FIR O3'; clr=cFIR3;
      end
   else
      switch ord
         case 'Orden 1'; ys=sm_iir1; yr=y_iir1; lb='IIR O1'; clr=cIIR1;
         case 'Orden 2'; ys=sm_iir2; yr=y_iir2; lb='IIR O2'; clr=cIIR2;
         case 'Orden 3'; ys=sm_iir3; yr=y_iir3; lb='IIR O3'; clr=cIIR3;
      end
   end
else
   ys=sm_iir2; yr=y_iir2; lb='IIR O2'; clr=cIIR2;
end
```

```
        % Grafica 1: Ideal vs Filtrada (suavizada)
        cla(app.AxesIdealFilt); hold(app.AxesIdealFilt,'on');
        plot(app.AxesIdealFilt, t_fine, sm_ideal, ...
           'Color',cIdeal,'LineStyle','--','LineWidth',2.0,'DisplayName','Ideal');
        plot(app.AxesIdealFilt, t_fine, ys, ...
           'Color',clr,'LineWidth',2.5,'DisplayName',lb);
        legend(app.AxesIdealFilt,'show','Location','northwest', ...
           'TextColor',[0.88 0.88 0.88],'FontSize',9);
        title(app.AxesIdealFilt,['Señal ideal  vs  Filtrada: ' lb], ...
           'Color','white','FontWeight','bold','FontSize',10);
        xlabel(app.AxesIdealFilt,'Tiempo (s)',       'Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
        ylabel(app.AxesIdealFilt,'Posicion r(t) [m]', 'Color',[0.72 0.72
0.72],'FontWeight','bold');
        grid(app.AxesIdealFilt,'on'); hold(app.AxesIdealFilt,'off');

        % Grafica 2: Ruidosa vs Filtrada (original discreta)
        cla(app.AxesRuidoFilt); hold(app.AxesRuidoFilt,'on');
        plot(app.AxesRuidoFilt, t, r_ruidosa, ...
           'Color',cRuido,'LineWidth',1.0,'DisplayName','Con ruido');
        plot(app.AxesRuidoFilt, t_fine, ys, ...
           'Color',clr,'LineWidth',2.5,'DisplayName',lb);
        legend(app.AxesRuidoFilt,'show','Location','northwest', ...
           'TextColor',[0.88 0.88 0.88],'FontSize',9);
        title(app.AxesRuidoFilt,['Señal con ruido  vs  Filtrada: ' lb], ...
           'Color','white','FontWeight','bold','FontSize',10);
        xlabel(app.AxesRuidoFilt,'Tiempo (s)',       'Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
        ylabel(app.AxesRuidoFilt,'Posicion r(t) [m]', 'Color',[0.72 0.72
0.72],'FontWeight','bold');
        grid(app.AxesRuidoFilt,'on'); hold(app.AxesRuidoFilt,'off');

        %-------------------------------------------------------------
        % 10. PESTANA COMPARACION: FIR separado de IIR
        %-------------------------------------------------------------
        % Panel FIR
        cla(app.AxesCompFIR); hold(app.AxesCompFIR,'on');
        plot(app.AxesCompFIR, t_fine, sm_ideal, ...
           'Color',cIdeal,'LineStyle','--','LineWidth',2.0,'DisplayName','Ideal');
        plot(app.AxesCompFIR, t, r_ruidosa, ...
           'Color',cRuido,'LineWidth',0.8,'DisplayName','Ruidosa');
        plot(app.AxesCompFIR, t_fine, sm_fir1,
'Color',cFIR1,'LineWidth',2.2,'DisplayName','FIR O1');
        plot(app.AxesCompFIR, t_fine, sm_fir2,
'Color',cFIR2,'LineWidth',2.2,'DisplayName','FIR O2');
        plot(app.AxesCompFIR, t_fine, sm_fir3,
'Color',cFIR3,'LineWidth',2.2,'DisplayName','FIR O3');
        legend(app.AxesCompFIR,'show','Location','northwest', ...
           'TextColor',[0.88 0.88 0.88],'FontSize',8);
        title(app.AxesCompFIR,'Comparacion FIR  (O1=cyan | O2=azul | O3=violeta)', ...
```

```
        'Color','white','FontWeight','bold','FontSize',10);
    xlabel(app.AxesCompFIR,'Tiempo (s)',       'Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
    ylabel(app.AxesCompFIR,'Posicion r(t) [m]', 'Color',[0.72 0.72
0.72],'FontWeight','bold');
    if strcmp(app.BtnZoom.Text,'🔍 Zoom ON')
        xlim(app.AxesCompFIR,[0 2]);
    else
        xlim(app.AxesCompFIR,[0 Tf]);
    end
    grid(app.AxesCompFIR,'on'); hold(app.AxesCompFIR,'off');

    % Panel IIR
    cla(app.AxesCompIIR); hold(app.AxesCompIIR,'on');
    plot(app.AxesCompIIR, t_fine, sm_ideal, ...
        'Color',cIdeal,'LineStyle','--','LineWidth',2.0,'DisplayName','Ideal');
    plot(app.AxesCompIIR, t, r_ruidosa, ...
        'Color',cRuido,'LineWidth',0.8,'DisplayName','Ruidosa');
    plot(app.AxesCompIIR, t_fine, sm_iir1, 'Color',cIIR1,'LineWidth',2.2,'DisplayName','IIR
O1');
    plot(app.AxesCompIIR, t_fine, sm_iir2, 'Color',cIIR2,'LineWidth',2.2,'DisplayName','IIR
O2');
    plot(app.AxesCompIIR, t_fine, sm_iir3, 'Color',cIIR3,'LineWidth',2.2,'DisplayName','IIR
O3');
    legend(app.AxesCompIIR,'show','Location','northwest', ...
        'TextColor',[0.88 0.88 0.88],'FontSize',8);
    title(app.AxesCompIIR,'Comparacion IIR  (O1=verde | O2=amarillo | O3=naranja)', ...
        'Color','white','FontWeight','bold','FontSize',10);
    xlabel(app.AxesCompIIR,'Tiempo (s)',       'Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
    ylabel(app.AxesCompIIR,'Posicion r(t) [m]', 'Color',[0.72 0.72
0.72],'FontWeight','bold');
    if strcmp(app.BtnZoom.Text,'🔍 Zoom ON')
        xlim(app.AxesCompIIR,[0 2]);
    else
        xlim(app.AxesCompIIR,[0 Tf]);
    end
    grid(app.AxesCompIIR,'on'); hold(app.AxesCompIIR,'off');

    %-------------------------------------------------------------
    % 11. PESTANA MSE - GRAFICA DE BARRAS
    %-------------------------------------------------------------
    cla(app.AxesMSE);
    nombres  = {'Sin filtro','FIR O1','FIR O2','FIR O3','IIR O1','IIR O2','IIR O3'};
    mse_vals = [mse0, mf1, mf2, mf3, mi1, mi2, mi3];
    colores_bar = [0.75 0.20 0.20;   % rojo - sin filtro
                   0.28 0.85 0.95;   % cyan   - FIR O1
                   0.20 0.55 1.00;   % azul   - FIR O2
                   0.50 0.20 1.00;   % violeta- FIR O3
                   0.18 0.92 0.50;   % verde  - IIR O1
```

```
                1.00 0.78 0.10;   % amarillo-IIR O2
                1.00 0.38 0.10];  % naranja- IIR O3

        b_bar = bar(app.AxesMSE, mse_vals);
        b_bar.FaceColor = 'flat';
        for i = 1:7
           b_bar.CData(i,:) = colores_bar(i,:);
        end
        set(app.AxesMSE, 'XTickLabel', nombres, 'XTickLabelRotation', 25, ...
           'FontSize', 9, 'XColor',[0.72 0.72 0.72], 'YColor',[0.72 0.72 0.72]);

        % Etiquetas encima de cada barra
        hold(app.AxesMSE,'on');
        for i = 1:7
           text(app.AxesMSE, i, mse_vals(i)*1.03, ...
              sprintf('%.4f', mse_vals(i)), ...
              'HorizontalAlignment','center','FontSize',8, ...
              'Color','white','FontWeight','bold');
        end
        hold(app.AxesMSE,'off');

        ylabel(app.AxesMSE,'MSE  [m^2]','Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
        title(app.AxesMSE, ...
           sprintf('Error cuadratico medio - Comparacion de filtros  |  Mejor: %s',nms{idx}), ...
           'Color','white','FontWeight','bold','FontSize',10);
        grid(app.AxesMSE,'on');

        %-------------------------------------------------------------
        % 12. PESTANA FRECUENCIA
        %-------------------------------------------------------------
        fs_hz = 1/Ts;
        [Hf1,ff]=freqz(b1,1,512,fs_hz);
        [Hf2,~] =freqz(b2,1,512,fs_hz);
        [Hf3,~] =freqz(b3,1,512,fs_hz);
        [Hi1,~] =freqz(bi1,ai1,512,fs_hz);
        [Hi2,~] =freqz(bi2,ai2,512,fs_hz);
        [Hi3,~] =freqz(bi3,ai3,512,fs_hz);

        cla(app.AxesFreq); hold(app.AxesFreq,'on');

plot(app.AxesFreq,ff,20*log10(abs(Hf1)),'Color',cFIR1,'LineWidth',2.0,'DisplayName','FIR
O1');

plot(app.AxesFreq,ff,20*log10(abs(Hf2)),'Color',cFIR2,'LineWidth',2.0,'DisplayName','FIR
O2');

plot(app.AxesFreq,ff,20*log10(abs(Hf3)),'Color',cFIR3,'LineWidth',2.0,'DisplayName','FIR
O3');
```

```
        plot(app.AxesFreq,ff,20*log10(abs(Hi1)),'Color',cIIR1,'LineWidth',2.0,'LineStyle','--
','DisplayName','IIR O1');
        plot(app.AxesFreq,ff,20*log10(abs(Hi2)),'Color',cIIR2,'LineWidth',2.0,'LineStyle','--
','DisplayName','IIR O2');
        plot(app.AxesFreq,ff,20*log10(abs(Hi3)),'Color',cIIR3,'LineWidth',2.0,'LineStyle','--
','DisplayName','IIR O3');
        xline(app.AxesFreq,fc_hz,'w--','LineWidth',1.5,'Label',sprintf('fc=%.1fHz',fc_hz));
        yline(app.AxesFreq,-3,   'w:', 'LineWidth',1.2,'Label','-3dB');
        legend(app.AxesFreq,'show','Location','southwest', ...
           'TextColor',[0.88 0.88 0.88],'FontSize',8,'NumColumns',2);
        title(app.AxesFreq, ...
           sprintf('Respuesta en frecuencia  |  Wn=%.2f  fc=%.1fHz  (FIR=solido |
IIR=discontinuo)',Wn,fc_hz), ...
           'Color','white','FontWeight','bold','FontSize',10);
        xlabel(app.AxesFreq,'Frecuencia (Hz)','Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
        ylabel(app.AxesFreq,'Magnitud (dB)',   'Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
        xlim(app.AxesFreq,[0 25]);
        ylim(app.AxesFreq,[-80 5]);
        grid(app.AxesFreq,'on'); hold(app.AxesFreq,'off');

        app.StatusLabel.Text      = '  OK  Listo';
        app.StatusLabel.FontColor = [0.18 0.92 0.35];

        %-------------------------------------------------------------
        % 14. ANIMACION Ball & Beam (usa senal ideal)
        %-------------------------------------------------------------
        drawBallBeam(app, t, r_ideal, theta);

        %-------------------------------------------------------------
        % 13. PESTANA RETARDO DE GRUPO
        % grpdelay devuelve retardo en muestras -> *Ts = segundos
        %-------------------------------------------------------------
        nfft = 512;
        [gd_f1,wg] = grpdelay(b1,  1,   nfft, 1/Ts);
        [gd_f2,~]  = grpdelay(b2,  1,   nfft, 1/Ts);
        [gd_f3,~]  = grpdelay(b3,  1,   nfft, 1/Ts);
        [gd_i1,~]  = grpdelay(bi1, ai1, nfft, 1/Ts);
        [gd_i2,~]  = grpdelay(bi2, ai2, nfft, 1/Ts);
        [gd_i3,~]  = grpdelay(bi3, ai3, nfft, 1/Ts);

        % Convertir de muestras a milisegundos
        gd_f1_ms = gd_f1 * Ts * 1000;
        gd_f2_ms = gd_f2 * Ts * 1000;
        gd_f3_ms = gd_f3 * Ts * 1000;
        gd_i1_ms = gd_i1 * Ts * 1000;
        gd_i2_ms = gd_i2 * Ts * 1000;
        gd_i3_ms = gd_i3 * Ts * 1000;
```

```
        % Solo mostrar hasta Nyquist y recortar outliers para IIR
        idx_ny = wg <= 25;
        wg_plot = wg(idx_ny);
        clamp = @(x) min(max(x(idx_ny), -5), 200);

        % Grafica FIR
        cla(app.AxesRetFIR); hold(app.AxesRetFIR,'on');
        plot(app.AxesRetFIR, wg_plot, clamp(gd_f1_ms),
'Color',cFIR1,'LineWidth',2.2,'DisplayName','FIR O1');
        plot(app.AxesRetFIR, wg_plot, clamp(gd_f2_ms),
'Color',cFIR2,'LineWidth',2.2,'DisplayName','FIR O2');
        plot(app.AxesRetFIR, wg_plot, clamp(gd_f3_ms),
'Color',cFIR3,'LineWidth',2.2,'DisplayName','FIR O3');
        xline(app.AxesRetFIR, fc_hz,'w--','LineWidth',1.2,'Label',sprintf('fc=%.1fHz',fc_hz));
        legend(app.AxesRetFIR,'show','Location','northeast','TextColor',[0.88 0.88
0.88],'FontSize',8);
        title(app.AxesRetFIR,'Retardo de grupo  FIR  (fase lineal = retardo constante)', ...
           'Color','white','FontWeight','bold','FontSize',10);
        xlabel(app.AxesRetFIR,'Frecuencia (Hz)','Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
        ylabel(app.AxesRetFIR,'Retardo (ms)',   'Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
        xlim(app.AxesRetFIR,[0 25]); grid(app.AxesRetFIR,'on');
        hold(app.AxesRetFIR,'off');

        % Grafica IIR
        cla(app.AxesRetIIR); hold(app.AxesRetIIR,'on');
        plot(app.AxesRetIIR, wg_plot, clamp(gd_i1_ms),
'Color',cIIR1,'LineWidth',2.2,'DisplayName','IIR O1');
        plot(app.AxesRetIIR, wg_plot, clamp(gd_i2_ms),
'Color',cIIR2,'LineWidth',2.2,'DisplayName','IIR O2');
        plot(app.AxesRetIIR, wg_plot, clamp(gd_i3_ms),
'Color',cIIR3,'LineWidth',2.2,'DisplayName','IIR O3');
        xline(app.AxesRetIIR, fc_hz,'w--','LineWidth',1.2,'Label',sprintf('fc=%.1fHz',fc_hz));
        legend(app.AxesRetIIR,'show','Location','northeast','TextColor',[0.88 0.88
0.88],'FontSize',8);
        title(app.AxesRetIIR,'Retardo de grupo  IIR  (retardo variable por frecuencia)', ...
           'Color','white','FontWeight','bold','FontSize',10);
        xlabel(app.AxesRetIIR,'Frecuencia (Hz)','Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
        ylabel(app.AxesRetIIR,'Retardo (ms)',   'Color',[0.72 0.72 0.72],'FontWeight','bold');
        xlim(app.AxesRetIIR,[0 25]); grid(app.AxesRetIIR,'on');
        hold(app.AxesRetIIR,'off');

      catch ME
        app.StatusLabel.Text      = ['  Error: ' ME.message];
        app.StatusLabel.FontColor = [0.95 0.20 0.20];
      end
    end

    % ----------------------------------------------------------------
```

```
% ANIMACION BALL & BEAM
% ----------------------------------------------------------------
function drawBallBeam(app, t, r_pos, theta)
   ax = app.AxesAnim;
   if ~isvalid(ax); return; end

   L_viga = 1.0;    % longitud visual de la viga
   r_bola = 0.055;  % radio visual de la bola
   step   = 4;      % dibujar 1 de cada 4 frames (mas fluido)

   % Escalar r_pos al rango [-0.42, 0.42] sobre la viga
   r_max = max(abs(r_pos));
   if r_max < 1e-6; r_max = 1; end
   r_norm = r_pos / r_max * 0.42;

   % Circulo unitario para bola
   th_c = linspace(0, 2*pi, 36);
   cx   = cos(th_c);
   cy   = sin(th_c);

   idx = 1:step:length(t);

   for i = idx
      if ~isvalid(ax); return; end
      cla(ax);

      % Fondo oscuro
      ax.Color      = [0.05 0.05 0.09];
      ax.XColor     = [0.20 0.20 0.20];
      ax.YColor     = [0.20 0.20 0.20];
      ax.GridColor  = [0.14 0.14 0.14];
      ax.GridAlpha  = 0.8;
      ax.XTick      = [];
      ax.YTick      = [];
      hold(ax, 'on');
      axis(ax, 'equal');
      xlim(ax, [-0.80  0.80]);
      ylim(ax, [-0.60  0.55]);

      % --- theta positivo = viga inclinada a la DERECHA (baja a der) ---
      ang = -theta;   % correccion de signo para vista 2D
      dx  = cos(ang) * L_viga/2;
      dy  = sin(ang) * L_viga/2;

      % Base triangular (soporte)
      bx = [0 -0.18  0.18  0];
      by = [-0.08 -0.42 -0.42 -0.08];
      fill(ax, bx, by, [0.45 0.32 0.12], ...
```

```
   'EdgeColor',[0.60 0.45 0.20],'LineWidth',1.2);

% Columna vertical del pivote
fill(ax, [-0.04 0.04 0.04 -0.04], ...
        [-0.08 -0.08 0.06 0.06], ...
   [0.40 0.28 0.10],'EdgeColor',[0.55 0.40 0.15],'LineWidth',1);

% Pivote central (circulo)
fill(ax, 0.05*cx, 0.05*cy+0.04, ...
   [0.65 0.65 0.70],'EdgeColor',[0.85 0.85 0.90],'LineWidth',1.2);

% Viga (rectangulo rotado)
w_viga = 0.04;  % ancho de la viga
% Esquinas del rectangulo sin rotar
vx = [-L_viga/2  L_viga/2  L_viga/2 -L_viga/2];
vy = [-w_viga/2 -w_viga/2  w_viga/2  w_viga/2];
% Rotar
vxr = vx*cos(ang) - vy*sin(ang);
vyr = vx*sin(ang) + vy*cos(ang);
fill(ax, vxr, vyr+0.04, [0.55 0.58 0.65], ...
   'EdgeColor',[0.70 0.72 0.80],'LineWidth',1.2);

% Extremo izquierdo de la viga (tope)
ex = -dx; ey = -dy + 0.04;
fill(ax, ex + 0.025*[-1 1 1 -1], ...
        ey + 0.07*[-0.2 -0.2 1 1], ...
   [0.40 0.40 0.45],'EdgeColor',[0.60 0.60 0.65],'LineWidth',1);

% Servo (cuadrado azul lateral, lado izquierdo)
% ELIMINADO por decision de diseno

% Posicion de la bola sobre la viga
ri  = r_norm(i);
% theta positivo -> bola se desplaza hacia la derecha
bx_c = ri*cos(ang);
by_c = ri*sin(ang) + 0.04 + w_viga/2 + r_bola;

% Sombra de la bola
fill(ax, bx_c + r_bola*0.9*cx, by_c - r_bola*0.15 + r_bola*0.3*cy, ...
   [0.10 0.10 0.14],'EdgeColor','none');

% Bola (esfera dorada como en la imagen)
fill(ax, bx_c + r_bola*cx, by_c + r_bola*cy, ...
   [0.80 0.68 0.10],'EdgeColor',[0.60 0.50 0.05],'LineWidth',1.2);

% Brillo de la bola
fill(ax, bx_c - r_bola*0.28 + r_bola*0.35*cx, ...
        by_c + r_bola*0.30 + r_bola*0.25*cy, ...
```

```
            [1.0 0.95 0.70],'EdgeColor','none');

        % Textos informativos
        text(ax, -0.76, 0.50, sprintf('t = %.2f s', t(i)), ...
            'Color',[0.65 0.65 0.65],'FontSize',7.5,'FontWeight','bold');
        text(ax, -0.76, 0.40, sprintf('r = %.3f m', r_pos(i)), ...
            'Color',[0.28 0.85 0.95],'FontSize',7.5,'FontWeight','bold');
        text(ax, -0.76, 0.30, sprintf('\\theta = %.2f rad', theta), ...
            'Color',[1.00 0.78 0.10],'FontSize',7.5,'FontWeight','bold');

        title(ax, 'Ball  &  Beam  —  Lazo Abierto', ...
            'Color','white','FontSize',8.5,'FontWeight','bold');
        hold(ax, 'off');
        drawnow limitrate;
      end
    end

    % ----------------------------------------------------------------
    % CREAR INTERFAZ
    % ----------------------------------------------------------------
    function createComponents(app)

      BG  = [0.13 0.15 0.20];
      PBG = [0.18 0.20 0.27];
      FG  = [0.92 0.95 1.00];
      LBL = [0.82 0.86 0.90];
      AX  = [0.04 0.04 0.08];

      app.UIFigure         = uifigure('Visible','off');
      app.UIFigure.Position = [10 10 1400 820];
      app.UIFigure.Name     = 'Filter Dashboard v4.0  |  Reto 3 Box Rojo  |  Control II
UniMagdalena 2026-I';
      app.UIFigure.Color    = BG;

      % ================================================================
      % PANEL IZQUIERDO
      % ================================================================
      app.PanelConfig = uipanel(app.UIFigure, ...
        'Title','  ⚙  PANEL DE CONTROL','FontWeight','bold','FontSize',10, ...
        'Position',[8 8 245 804],'BackgroundColor',PBG,'ForegroundColor',FG);

      yp  = 765;
      cb  = createCallbackFcn(app,@autoUpdate,true);
      cb2 = createCallbackFcn(app,@BtnSimularPushed,true);

      function sep(txt,yy,clr)
        if nargin<3; clr=[0.30 0.78 1.00]; end
        uilabel(app.PanelConfig,'Text',txt,'Position',[6 yy 233 20], ...
```

```
        'FontColor',[0.08 0.08 0.12],'FontWeight','bold', ...
        'HorizontalAlignment','center','FontSize',8.5, ...
        'BackgroundColor',clr);
end
function lb=L(txt,yy)
   lb=uilabel(app.PanelConfig,'Text',txt, ...
        'Position',[8 yy 158 22],'FontColor',LBL,'FontSize',9);
end
function fld=F(val,yy)
   fld=uieditfield(app.PanelConfig,'numeric','Value',val, ...
        'Position',[170 yy 66 22],'FontSize',9);
end

% Modo
sep('MODO DE VISUALIZACION',yp); yp=yp-26;
L('Modo:',yp);
app.ModoDropDown=uidropdown(app.PanelConfig, ...
   'Items',{'Individual','Comparacion'},'Value','Comparacion', ...
   'Position',[90 yp 148 22],'FontSize',9,'ValueChangedFcn',cb);
yp=yp-28;
L('Tipo filtro:',yp);
app.TipoDropDown=uidropdown(app.PanelConfig, ...
   'Items',{'FIR','IIR'},'Value','FIR', ...
   'Position',[90 yp 148 22],'FontSize',9,'Enable','off','ValueChangedFcn',cb);
yp=yp-28;
L('Orden:',yp);
app.OrdenDropDown=uidropdown(app.PanelConfig, ...
   'Items',{'Orden 1','Orden 2','Orden 3'},'Value','Orden 1', ...
   'Position',[90 yp 148 22],'FontSize',9,'Enable','off','ValueChangedFcn',cb);
yp=yp-38;

% IIR Wn
sep('FRECUENCIA DE CORTE  IIR',yp,[1.00 0.72 0.20]); yp=yp-26;
L('Wn  (0.01 - 0.99):',yp);
app.WnField=F(0.1,yp);
app.WnField.ValueChangedFcn=cb2;
yp=yp-38;

% Parametros fisicos
sep('PROPIEDADES DEL SISTEMA',yp); yp=yp-26;
L('m  masa bola (kg):',yp);
app.mField=F(0.11,yp); app.mField.ValueChangedFcn=cb2; yp=yp-26;
L('R  radio bola (m):',yp);
app.RField=F(0.015,yp); app.RField.ValueChangedFcn=cb2; yp=yp-26;
L('k  gan. geometrica:',yp);
app.kField=F(2,yp); app.kField.ValueChangedFcn=cb2; yp=yp-38;

% Condiciones sim
```

```
sep('AJUSTES DE SIMULACION',yp,[0.50 0.92 0.60]); yp=yp-26;
L('theta ang. viga (rad):',yp);
app.ThetaField=F(0.1,yp); app.ThetaField.ValueChangedFcn=cb2; yp=yp-26;

% Slider de ruido en tiempo real (reemplaza el boton SIMULAR)
L('Amplitud ruido (%):',yp);
app.AmpRuidoField=F(5,yp); app.AmpRuidoField.ValueChangedFcn=cb2; yp=yp-30;

app.SliderRuido = uislider(app.PanelConfig, ...
   'Limits',[0 50],'Value',5, ...
   'Position',[8 yp 195 3], ...
   'ValueChangedFcn', createCallbackFcn(app,@SliderRuidoChanged,true));
app.LblSliderVal = uilabel(app.PanelConfig,'Text','5 %', ...
   'Position',[206 yp-8 34 22], ...
   'FontColor',[0.30 0.78 1.00],'FontSize',9,'FontWeight','bold');
yp=yp-36;

% Status label
app.StatusLabel=uilabel(app.PanelConfig,'Text','  Iniciando...', ...
   'Position',[4 yp 237 20],'FontColor',[0.50 0.50 0.50], ...
   'FontSize',8,'HorizontalAlignment','center','WordWrap','on');
yp=yp-26;

% Separador animacion
uilabel(app.PanelConfig,'Text','VISTA FISICA  —  Ball & Beam', ...
   'Position',[6 yp 233 20],'FontColor',[0.08 0.08 0.12], ...
   'FontWeight','bold','HorizontalAlignment','center','FontSize',8.5, ...
   'BackgroundColor',[0.45 0.88 0.72]);
yp=yp-8;

% Axes de animacion en la parte inferior del panel
app.AxesAnim = uiaxes(app.PanelConfig,'Position',[4 8 237 yp]);
app.AxesAnim.Color     = [0.04 0.04 0.08];
app.AxesAnim.XColor    = [0.30 0.30 0.30];
app.AxesAnim.YColor    = [0.30 0.30 0.30];
app.AxesAnim.XTick     = [];
app.AxesAnim.YTick     = [];
app.AxesAnim.GridColor = [0.18 0.18 0.18];
axis(app.AxesAnim,'equal');
title(app.AxesAnim,'Ball & Beam','Color','white','FontSize',9,'FontWeight','bold');

% ==============================================================
% PANEL CENTRAL CON TABS
% ==============================================================
app.TabGroup=uitabgroup(app.UIFigure,'Position',[263 8 868 804]);

function ax=mkAx(tab,pos)
   ax=uiaxes(tab,'Position',pos);
```

```
    ax.Color=AX;
    ax.XColor=[0.68 0.68 0.68]; ax.YColor=[0.68 0.68 0.68];
    ax.GridColor=[0.25 0.25 0.25]; ax.GridAlpha=0.55;
    ax.FontSize=9; grid(ax,'on');
end

% Tab Individual
app.TabSenal=uitab(app.TabGroup,'Title','  Individual  ');
app.TabSenal.BackgroundColor=[0.09 0.09 0.13];
app.AxesIdealFilt = mkAx(app.TabSenal,[8 406 852 382]);
app.AxesRuidoFilt = mkAx(app.TabSenal,[8 8   852 388]);

% Tab Comparacion
app.TabComparacion=uitab(app.TabGroup,'Title','  Comparacion  ');
app.TabComparacion.BackgroundColor=[0.09 0.09 0.13];
app.AxesCompFIR = mkAx(app.TabComparacion,[8 406 852 366]);
app.AxesCompIIR = mkAx(app.TabComparacion,[8 8   852 370]);

% Boton toggle zoom - esquina superior derecha de la tab
app.BtnZoom = uibutton(app.TabComparacion,'push', ...
    'Text','🔍  Zoom  ON', ...
    'Position',[716 778 144 22], ...
    'BackgroundColor',[0.20 0.50 0.30], ...
    'FontColor',[1 1 1],'FontSize',9,'FontWeight','bold', ...
    'ButtonPushedFcn', createCallbackFcn(app,@BtnZoomPushed,true));

% Tab MSE barras
app.TabMSE=uitab(app.TabGroup,'Title','  MSE Comparativo  ');
app.TabMSE.BackgroundColor=[0.09 0.09 0.13];
app.AxesMSE=mkAx(app.TabMSE,[8 8 852 778]);

% Tab Frecuencia
app.TabFreq=uitab(app.TabGroup,'Title','  Resp. Frecuencia  ');
app.TabFreq.BackgroundColor=[0.09 0.09 0.13];
app.AxesFreq=mkAx(app.TabFreq,[8 8 852 778]);

% Tab Retardo de grupo
app.TabRetardo=uitab(app.TabGroup,'Title','  Retardo de Grupo  ');
app.TabRetardo.BackgroundColor=[0.09 0.09 0.13];
app.AxesRetFIR = mkAx(app.TabRetardo,[8 406 852 382]);
app.AxesRetIIR = mkAx(app.TabRetardo,[8 8   852 388]);

% ==============================================================
% PANEL DERECHO - METRICAS
% ==============================================================
app.PanelMetricas=uipanel(app.UIFigure, ...
    'Title','  📊  RESULTADOS','FontWeight','bold','FontSize',10, ...
    'Position',[1141 8 251 804], ...
```

```
        'BackgroundColor',PBG,'ForegroundColor',FG);

      function lbl=card(par,x,y,w,h,tit,clr)
        uipanel(par,'Position',[x y w h], ...
          'BackgroundColor',[0.22 0.24 0.32],'BorderType','none');
        uipanel(par,'Position',[x y w 3], ...
          'BackgroundColor',clr,'BorderType','none');
        uilabel(par,'Text',tit,'Position',[x+5 y+h-22 w-8 16], ...
          'FontColor',[0.75 0.80 0.85],'FontSize',8,'FontWeight','bold');
        lbl=uilabel(par,'Text','---', ...
          'Position',[x+5 y+6 w-8 h-30], ...
          'FontColor',clr,'FontSize',10, ...
          'FontWeight','bold','WordWrap','on');
      end

      cW=235; cX=8; yc=768;
      app.LblK0Val      = card(app.PanelMetricas,cX,yc-52,cW,54,'K0  Ganancia
linealizada',[0.38 0.72 1.00]); yc=yc-60;
      app.LblMSERuidoVal = card(app.PanelMetricas,cX,yc-52,cW,54,'SIN FILTRO
(referencia)', [0.75 0.20 0.20]); yc=yc-60;
      app.LblMSEFIR1Val  = card(app.PanelMetricas,cX,yc-52,cW,54,'FIR  Orden 1  (cyan)',
[0.28 0.85 0.95]); yc=yc-60;
      app.LblMSEFIR2Val  = card(app.PanelMetricas,cX,yc-52,cW,54,'FIR  Orden 2  (azul)',
[0.20 0.55 1.00]); yc=yc-60;
      app.LblMSEFIR3Val  = card(app.PanelMetricas,cX,yc-52,cW,54,'FIR  Orden 3  (violeta)',
[0.50 0.20 1.00]); yc=yc-60;
      app.LblMSEIIR1Val  = card(app.PanelMetricas,cX,yc-52,cW,54,'IIR  Orden 1  (verde)',
[0.18 0.92 0.50]); yc=yc-60;
      app.LblMSEIIR2Val  = card(app.PanelMetricas,cX,yc-52,cW,54,'IIR  Orden 2
(amarillo)',[1.00 0.78 0.10]); yc=yc-60;
      app.LblMSEIIR3Val  = card(app.PanelMetricas,cX,yc-52,cW,54,'IIR  Orden 3  (naranja)',
[1.00 0.38 0.10]); yc=yc-60;
      app.LblMejorVal    = card(app.PanelMetricas,cX,yc-52,cW,54,'MEJOR FILTRO',
[0.18 0.92 0.35]);

      app.UIFigure.Visible='on';
    end

end

methods (Access = public)
    function app = FilterDashboardApp
      createComponents(app);
      registerApp(app,app.UIFigure);
      runDashboard(app);
      if nargout==0; clear app; end
    end
    function delete(app)
```

```
        delete(app.UIFigure);
    end
end

end
```